

IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) PADA SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR KELEMBAPAN TANAH

Draft Paper / Naskah Ilmiah
Disusun untuk memenuhi Tugas Project
Mata Kuliah **Internet of Things (IoT)**

Disusun oleh :
Silmi Nindi Putri
237006178
E
Prodi Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Siliwangi

Dosen Pengampu:
Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom

Tasikmalaya
2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) memberikan kontribusi besar dalam bidang pertanian cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT menggunakan sensor kelembaban tanah dan metode klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman. Sistem disimulasikan menggunakan Wokwi dengan memanfaatkan ESP32, sensor *soil moisture*, LCD, dan pompa air. Dataset yang digunakan berasal dari *Semantic-Aware IoT Dataset for Smart Agriculture* yang telah melalui tahap *preprocessing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu membaca kondisi tanah dan mengontrol penyiraman secara otomatis. Model klasifikasi juga menghasilkan performa yang sangat baik berdasarkan nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi penyiraman tanaman dan mendukung konsep pertanian cerdas berbasis data.

Kata kunci : IoT, Penyiraman Otomatis, Klasifikasi, Sensor Kelembaban Tanah, Pertanian Cerdas

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan efisiensi penggunaan air menjadi salah satu tantangan dalam pertanian modern. Penyiraman tanaman yang dilakukan secara manual sering kali menyebabkan pemborosan air dan kurang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyiraman otomatis yang mampu bekerja sesuai kondisi lingkungan secara real-time.

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung untuk melakukan pemantauan dan pengendalian secara otomatis. Pada penelitian ini, sistem penyiraman tanaman otomatis dirancang menggunakan ESP32, sensor *soil moisture*, LCD, dan pompa air yang disimulasikan melalui platform Wokwi. Dataset yang digunakan berasal dari *Semantic-Aware IoT Dataset for Smart Agriculture* dengan parameter kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara.

Data tersebut digunakan dalam metode klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman secara otomatis. Dengan demikian, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendukung konsep pertanian cerdas (*smart farming*) berbasis IoT.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang simulasi sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT ?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode klasifikasi pada dataset IoT untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman?
3. Bagaimana kinerja model klasifikasi berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score?
4. Bagaimana hasil analisis dari sistem penyiraman tanaman otomatis yang telah dirancang dan diimplementasikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Merancang simulasi sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT.
2. Mengimplementasikan metode klasifikasi pada dataset IoT untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman.
3. Menganalisis kinerja model klasifikasi berdasarkan metrik evaluasi seperti

akurasi, precision, recall, dan F1-score.

4. Menganalisis hasil implementasi sistem penyiraman tanaman otomatis untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan solusi otomatis dalam sistem penyiraman tanaman berbasis IoT sehingga lebih efisien dan tepat guna.
2. Menambah pemahaman dalam penerapan metode klasifikasi pada dataset IoT untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman.
3. Memberikan gambaran mengenai kinerja model machine learning berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score.
4. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem pertanian cerdas (*smart farming*) berbasis IoT.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem yang dikembangkan berupa simulasi penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT menggunakan Wokwi tanpa implementasi perangkat keras secara langsung.
2. Data yang digunakan berasal dari dataset publik (*Semantic-Aware IoT Dataset for Smart Agriculture*) dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi lingkungan secara real-time.
3. Parameter yang digunakan dibatasi pada beberapa fitur utama seperti kelembaban tanah (soil moisture), suhu (temperature), dan kelembaban udara (humidity).
4. Label klasifikasi (perlu disiram atau tidak) ditentukan berdasarkan nilai ambang (threshold) tertentu pada kelembaban tanah.
5. Metode yang digunakan terbatas pada teknik klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman.
6. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menggambarkan keterhubungan perangkat fisik yang dilengkapi sensor, aktuator, dan kemampuan komunikasi

melalui jaringan sehingga dapat mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis tanpa intervensi manusia. IoT umumnya terdiri dari komponen utama seperti sensor sebagai pengumpul data, mikrokontroler sebagai pengolah, dan jaringan komunikasi untuk pertukaran informasi (Gawali et al., n.d.).

2.2 Data Sensor Lingkungan

Data sensor lingkungan merupakan data yang dihasilkan dari berbagai sensor seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan tanaman secara aktual. Dalam sistem penyiraman otomatis, data ini menjadi parameter utama dalam menentukan kebutuhan air tanaman sehingga diperlukan pengolahan data yang tepat agar menghasilkan informasi yang akurat (Gawali et al., n.d.).

2.3 Machine Learning

Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan mengenali pola tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks Internet of Things (IoT), machine learning digunakan untuk mengolah data sensor sehingga sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis, seperti menentukan kebutuhan penyiraman tanaman (Reyna et al., 2023).

2.4 Klasifikasi

Klasifikasi merupakan metode dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari. Dalam penelitian ini, klasifikasi digunakan untuk menentukan kondisi penyiraman tanaman, yaitu apakah tanaman perlu disiram atau tidak berdasarkan data sensor lingkungan (Han, 2023).

2.5 Dataset Smart Agriculture

Dataset smart agriculture merupakan kumpulan data yang berisi parameter lingkungan pertanian seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara yang digunakan sebagai data latih dan data uji dalam proses klasifikasi untuk membantu model dalam mengenali pola kebutuhan penyiraman tanaman (Mital et al., n.d.).

2.6 Evaluasi Model Klasifikasi

Evaluasi model klasifikasi dilakukan untuk mengetahui kinerja model dalam melakukan prediksi. Metrik yang umum digunakan antara lain accuracy, precision, recall, dan F1-score, yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dan

kemampuan model dalam mengklasifikasikan data secara benar (Ding & Liao, 2021).

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, diketahui bahwa penerapan Internet of Things (IoT) telah banyak digunakan dalam bidang pertanian, khususnya untuk monitoring lingkungan dan sistem penyiraman tanaman otomatis. Penggunaan sensor seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara memungkinkan pengambilan keputusan penyiraman secara lebih efisien dan tepat. Selain itu, integrasi dengan teknik machine learning juga telah digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi kondisi tanaman berdasarkan data sensor.

Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti penggunaan metode klasifikasi yang sederhana, keterbatasan dalam pemanfaatan dataset yang representatif, serta kurangnya evaluasi model secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan dengan memanfaatkan dataset smart agriculture serta mengimplementasikan metode klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman secara otomatis melalui simulasi berbasis IoT.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama
1	(Younes et al., 2024)	“Smart Irrigation System Based on IoT for Agriculture”	IoT, Sensor Soil Moisture	Sistem mampu mengontrol penyiraman otomatis berdasarkan kelembaban tanah.
2	(Jaiswal et al., 2025)	“IoT Based Smart Agriculture Monitoring System”	IoT, Sensor Lingkungan	Monitoring suhu dan kelembaban meningkatkan efisiensi pertanian.
3	(Morchid et al., 2026)	“Automatic Irrigation System Using Soil Moisture Sensor”	Sensor Soil Moisture, Arduino	Penyiraman otomatis bekerja sesuai kondisi tanah.
4	(Esmail et al., 2023)	“Machine Learning Based Smart Irrigation System”	Machine Learning (KNN, Decision Tree)	ML meningkatkan akurasi dalam menentukan kebutuhan air tanaman.
5	(Saxena, 2025)	“Precision Agriculture Using IoT and Data Analytics”	IoT, Data Analytics	Penggunaan data meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil panen.

6	(Puajpanda et al., 2025)	“Smart Farming Using IoT and Sensors”	IoT, Sensor, Monitoring	Sistem mampu memantau kondisi lingkungan secara real-time.
7	(Chavan et al., 2025)	“IoT Based Irrigation System with Cloud Integration”	IoT, Cloud Computing	Sistem dapat diakses secara jarak jauh dan real-time.
8	(Roy B.P et al., 2024)	“Machine Learning for Smart Agriculture”	Machine Learning (Classification)	Model mampu mengklasifikasikan kondisi tanaman dengan akurasi tinggi.
9	(Kaushik & Singh, 2025)	“IoT Enabled Smart Irrigation System”	IoT, Sensor, Automation	Sistem mengurangi pemborosan air secara signifikan.
10	(Gawali et al., n.d.)	“AI-Based Smart Irrigation Using Sensor Data”	AI, Machine Learning	Sistem mampu melakukan prediksi kebutuhan penyiraman secara otomatis.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari identifikasi permasalahan pada sistem penyiraman tanaman yang masih dilakukan secara manual, kemudian dilakukan studi literatur sebagai dasar teori. Selanjutnya dirancang sistem penyiraman otomatis berbasis IoT menggunakan Wokwi serta dilakukan pengolahan dataset sensor. Data yang telah diproses digunakan dalam metode klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman, kemudian hasilnya dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score, hingga diperoleh kesimpulan penelitian.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan meliputi eksperimen dan analisis model klasifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan metode machine learning pada data sensor lingkungan berbasis IoT untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman. Sistem disimulasikan menggunakan Wokwi, sedangkan pengolahan data dan proses klasifikasi dilakukan menggunakan Python.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi :

1. Identifikasi masalah
2. Studi literatur
3. Analisis kebutuhan sistem

4. Perancangan sistem
5. Implementasi perangkat keras dan perangkat lunak
6. Pengujian sistem
7. Analisis hasil
8. Penarikan kesimpulan

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem, mencakup perangkat keras pada Tabel 3.1 dan perangkat lunak pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Nama Komponen	Spesifikasi	Fungsi
1	ESP32 (Wokwi)	Mikrokontroler 32-bit, Wi-Fi	Mengolah data sensor dan mengontrol sistem penyiraman
2	Sensor Soil Moisture	Sensor kelembaban tanah analog/digital	Mengukur tingkat kelembaban tanah sebagai parameter utama penyiraman
3	Sensor DHT22	Sensor suhu dan kelembaban digital	Mengukur kondisi lingkungan (suhu dan kelembaban udara)
4	Relay Module (Virtual)	Modul relay digital	Mengontrol pompa air secara otomatis
5	Pompa Air (Simulasi)	Aktuator penyiraman	Menyiram tanaman berdasarkan kondisi tanah
6	Kabel Virtual (Wokwi)	Koneksi digital	Menghubungkan antar komponen dalam simulasi
7	Laptop / PC	Processor minimal i5, RAM $\geq$ 8GB	Menjalankan simulasi dan pengolahan data

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1	Wokwi Simulator	Mensimulasikan sistem IoT penyiraman tanaman
2	Python	Pengolahan data dan implementasi model klasifikasi
3	Pandas	Manipulasi dan pengolahan dataset
4	Scikit-learn	Implementasi algoritma machine learning (klasifikasi)
5	Matplotlib	Visualisasi data dan hasil klasifikasi
6	VS Code	Menjalankan dan mengembangkan program

3.4 Dataset dan Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sensor lingkungan

seperti kelembaban tanah (soil moisture), suhu, dan kelembaban udara yang diperoleh dari *Semantic-Aware IoT Dataset for Smart Agriculture* (Kaggle). Dataset tersebut digunakan sebagai input dalam proses klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman. Selain itu, data simulasi dari Wokwi juga digunakan sebagai pendukung untuk merepresentasikan kondisi sistem IoT dalam penelitian.

3.5 Preprocessing Data

Tahap preprocessing meliputi pembersihan data, penanganan data yang hilang, serta normalisasi data agar siap digunakan dalam proses klasifikasi dan meningkatkan kualitas hasil analisis (Gopal et al., n.d.).

3.6 Metode Klasifikasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode klasifikasi dalam machine learning. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah tanaman perlu disiram atau tidak berdasarkan data sensor seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Proses klasifikasi dilakukan dengan melatih model menggunakan dataset, kemudian digunakan untuk memprediksi kondisi penyiraman tanaman.

3.7 Perancangan Sistem

1. Flowchart Sistem

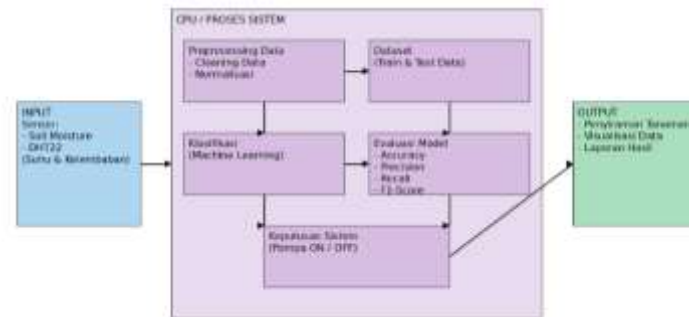


Gambar 3.1 Flowchart Sistem

Pada Gambar 3.1 menunjukkan flowchart sistem yang menggambarkan proses dimulai dari inisialisasi perangkat dan pengambilan data sensor kelembaban tanah melalui simulasi Wokwi. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menentukan kondisi tanah, apakah dalam keadaan kering atau tidak, sehingga sistem dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air secara otomatis. Selanjutnya, data disimpan dan dilakukan tahap preprocessing sebelum digunakan dalam proses

klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman. Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan metrik evaluasi model untuk mengetahui kinerja sistem, hingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

2. Diagram Blok



Gambar 3.2 Diagram Blok

Gambar 3.2 menunjukkan diagram blok sistem yang menggambarkan alur pengolahan data sensor dari simulasi Wokwi, mulai dari input sensor soil moisture dan DHT22, kemudian dilakukan preprocessing data dan pembagian dataset. Selanjutnya data diproses menggunakan metode klasifikasi dan dievaluasi menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score. Hasilnya digunakan untuk menentukan penyiraman tanaman serta menghasilkan output berupa visualisasi dan laporan hasil.

3.8 Skenario Implementasi

Sistem diimplementasikan menggunakan Wokwi untuk mensimulasikan perangkat IoT berupa ESP32, sensor soil moisture, dan sensor DHT22. Data hasil simulasi dikumpulkan dan diolah menggunakan Python untuk dilakukan preprocessing dan proses klasifikasi. Hasil klasifikasi kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman serta dianalisis untuk mengetahui kinerja sistem.

3.9 Metode Pengujian

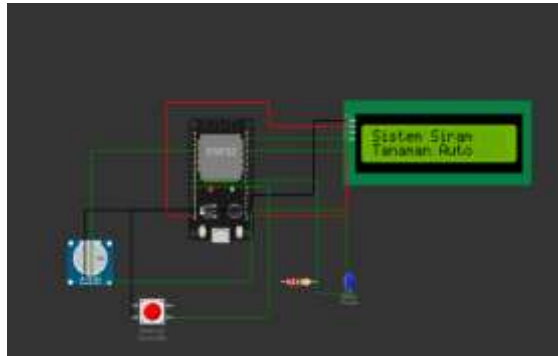
Pengujian sistem dilakukan menggunakan metrik evaluasi klasifikasi seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk menilai kinerja model dalam menentukan kebutuhan penyiraman tanaman. Metrik tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dan kemampuan model dalam mengklasifikasikan data secara benar. Selain itu, pengujian juga dilakukan pada kemampuan sistem dalam membaca kondisi kelembaban tanah dan mengontrol penyiraman secara otomatis berdasarkan hasil klasifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

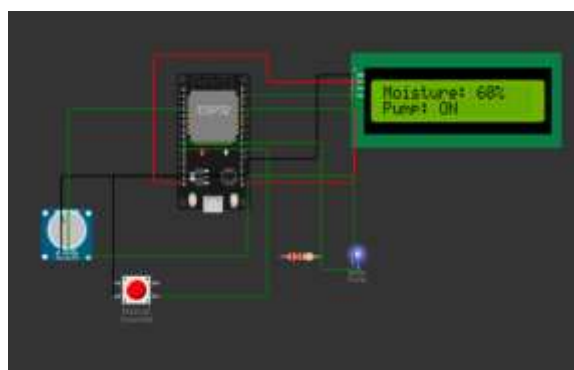
4.1 Hasil Implementasi Sistem

Simulasi pada Wokwi merupakan representasi sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengolahan data. Platform Wokwi memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan rangkaian elektronik seperti ESP32, sensor, LCD, dan aktuator tanpa memerlukan perangkat keras fisik secara langsung.

Pada sistem ini, ESP32 berfungsi untuk membaca data dari sensor kelembaban tanah (*soil moisture sensor*) yang terhubung ke pin analog. Sensor ini bekerja dengan mengukur kadar air dalam tanah, dimana nilai yang dihasilkan akan berubah sesuai kondisi tanah, baik dalam keadaan kering maupun lembab. Semakin tinggi kadar air, maka nilai pembacaan sensor akan menunjukkan kondisi tanah yang basah.



Rangkaian sistem terdiri dari ESP32, sensor soil moisture, LCD, tombol manual (*manual override*), dan pompa air. Pada kondisi awal, sistem menampilkan pesan “Sistem Siram Tanaman Auto” pada LCD sebagai indikator bahwa sistem telah aktif dan siap digunakan.



Data dari sensor kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan kondisi tanah berdasarkan nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan nilai kelembaban tanah sebesar 60% dengan status pompa dalam

kondisi ON. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu membaca data sensor dan mengontrol pompa air secara otomatis sesuai kondisi tanah.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan LCD yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti nilai kelembaban tanah dan status pompa (ON/OFF). Dengan adanya tampilan ini, pengguna dapat memantau kondisi sistem secara langsung, serta menggunakan tombol manual sebagai kontrol tambahan jika diperlukan.

4.2 Hasil Pengujian

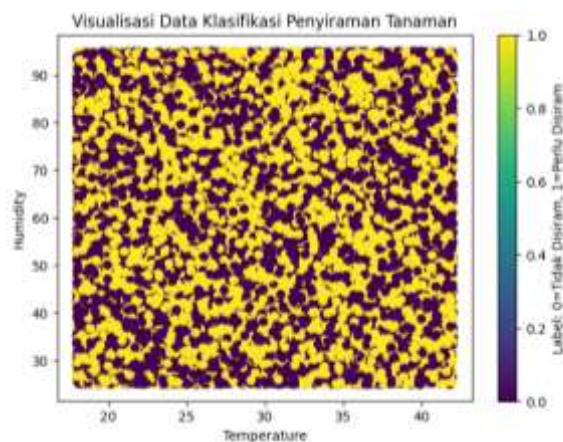
Pengujian dilakukan untuk menilai kinerja model klasifikasi dalam menentukan kebutuhan penyiraman tanaman berdasarkan data sensor lingkungan. Dataset yang digunakan berasal dari *Semantic-Aware IoT Dataset for Smart Agriculture* yang telah melalui tahap preprocessing. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score.

Hasil evaluasi model ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Model Klasifikasi

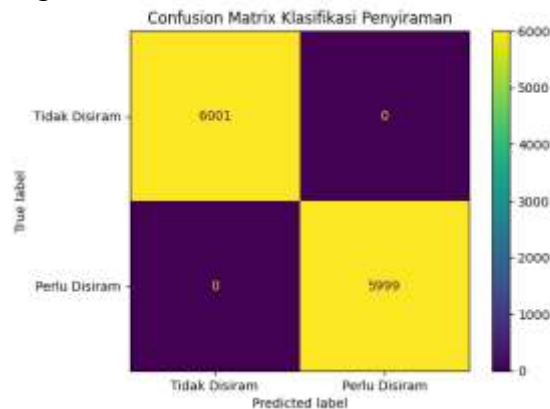
Algoritma	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Decision Tree / Klasifikasi	1.00	1.00	1.00	1.00

Berdasarkan hasil pengujian, model klasifikasi menghasilkan nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score sebesar 1.00. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kebutuhan penyiraman tanaman dengan sangat baik pada data uji. Hasil ini juga terlihat pada confusion matrix, dimana seluruh data berhasil diklasifikasikan dengan benar tanpa kesalahan prediksi.



Selanjutnya, hasil evaluasi model menampilkan bentuk confusion matrix. Berdasarkan gambar tersebut, sebanyak 6001 data berhasil diklasifikasikan sebagai

Tidak Disiram, dan 5999 data berhasil diklasifikasikan sebagai Perlu Disiram. Tidak terdapat kesalahan klasifikasi, sehingga model menunjukkan performa yang sangat baik pada dataset yang digunakan.



4.3 Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model klasifikasi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menentukan kebutuhan penyiraman tanaman, yang ditunjukkan oleh nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score yang tinggi. Model mampu mengenali pola data sensor seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara dengan baik sehingga menghasilkan prediksi yang akurat, serta didukung oleh hasil confusion matrix yang menunjukkan seluruh data berhasil diklasifikasikan dengan benar tanpa kesalahan, baik untuk kategori “Tidak Disiram” maupun “Perlu Disiram”. Namun demikian, hasil yang sangat tinggi ini juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik dataset dan metode pelabelan yang digunakan, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya overfitting dan diperlukan pengujian lebih lanjut dengan data yang lebih bervariasi untuk memastikan kinerja model secara lebih optimal.

4.4 Kelebihan dan Keterbatasan Sistem

Kelebihan sistem : Sistem mampu mensimulasikan penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan Wokwi, serta mengolah data sensor lingkungan dengan metode klasifikasi untuk menentukan kebutuhan penyiraman tanaman secara otomatis. Selain itu, sistem dapat menampilkan informasi kondisi tanah dan status pompa secara real-time melalui LCD, sehingga memudahkan pemantauan oleh pengguna.

Keterbatasan sistem : Data yang digunakan masih berasal dari dataset publik dan simulasi, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi lingkungan secara real-time. Penentuan label klasifikasi juga bergantung pada nilai ambang (threshold) tertentu, sehingga dapat mempengaruhi hasil model. Selain itu, kemungkinan

terjadinya overfitting masih ada karena hasil evaluasi model menunjukkan performa yang sangat tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) berhasil diimplementasikan melalui simulasi menggunakan Wokwi dengan memanfaatkan mikrokontroler ESP32 dan sensor kelembaban tanah. Sistem mampu membaca kondisi kelembaban tanah dan mengontrol pompa air secara otomatis sesuai dengan kondisi yang terdeteksi. Selain itu, penerapan metode klasifikasi pada dataset *Semantic-Aware IoT Dataset for Smart Agriculture* menunjukkan hasil yang sangat baik dalam menentukan kebutuhan penyiraman tanaman, yang ditunjukkan oleh nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score yang tinggi. Dengan demikian, integrasi antara IoT dan machine learning dalam penelitian ini dapat meningkatkan efisiensi penyiraman tanaman serta mendukung konsep pertanian cerdas (*smart farming*) berbasis data.

5.2 Saran

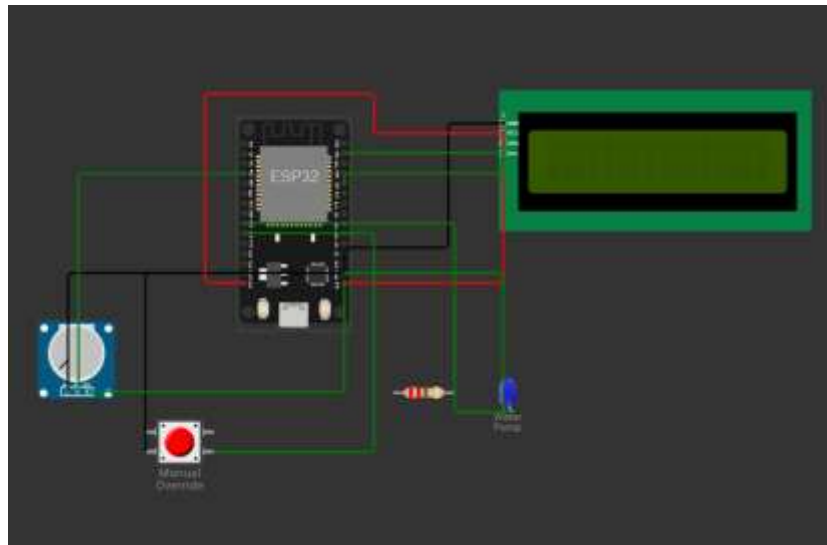
Adapun saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah penggunaan data sensor secara real-time dari perangkat keras langsung agar hasil lebih representatif terhadap kondisi nyata, penambahan parameter sensor lain seperti pH tanah atau intensitas cahaya untuk meningkatkan akurasi, serta penggunaan metode machine learning yang lebih kompleks atau perbandingan beberapa algoritma klasifikasi. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan integrasi ke platform cloud atau aplikasi mobile agar dapat dipantau secara jarak jauh, serta dilakukan pengujian dengan dataset yang lebih bervariasi untuk menghindari overfitting dan meningkatkan keandalan model.

DAFTAR PUSTAKA

- Chavan, P. V., Patil, A., Gunjal, A., Fargade, R., Dalal, U., & Pune, M. (2025). Smart Irrigation Systems: Integrating IoT, Automation, and Machine Learning for Efficient Water Management. *IJIRT 173428 INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN TECHNOLOGY*, 4788.
- Ding, L., & Liao, S. (2011). *Approximate Model Selection for Large Scale LSSVM* (Vol. 20).
- Esmail, A. A., Ibrahim, M. A., Abdallah, S. M., Radwan, A. E., Elsonbaty, H. K., Elsayed, M. A., Elnakeib, N. A., Dawoud, M. S., El-Ghamry, A., Fouad, K. M., & Moawad, I. F. (2023).

- Smart irrigation system using IoT and machine learning methods. *5th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference, NILES 2023 - Proceedings*, 362–367. <https://doi.org/10.1109/NILES59815.2023.10296736>
- Gawali, P., Rode, O., Saundane, A., Shaikh, S., & Shaikh, A. (n.d.). *Developing a Smart Irrigation System Using NodeMCU*. Retrieved <http://www.iaras.org/iaras/journals/ijitws>
- Gopal, S., Patro, K., & Kumar Sahu, K. (n.d.). *Normalization: A Preprocessing Stage*. Retrieved www.kiplinger.com,
- Han, J. (2023). *Data Mining: Concepts and Techniques-Chapter 6*. www.cs.uiuc.edu/~hanj
- Jaiswal, N., Kumar, T. V., & Shukla, C. (2025). Smart drip irrigation systems using IoT: a review of architectures, machine learning models, and emerging trends. *Discover Agriculture*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44279-025-00430-1>
- Kaushik, S., & Singh, K. (2025). AI-Driven Smart Irrigation and Resource Optimization for Sustainable Precision Agriculture. In *JOURNAL OF SCIENTIFIC INNOVATION AND ADVANCED RESEARCH* (Vol. 1, Number 2). <https://jsiar.com>
- Mital, H., Sharma, K., Sharma, M., Kumari, P., & Soni, R. (n.d.). IoT-Based Smart Agriculture System. *International Journal of Engineering Trends and Applications (IJETA)*, 12. Retrieved www.ijetajournal.org
- Morchid, A., Qjidaa, H., Alami, R. El, Mobayen, S., Skruch, P., & Bossoufi, B. (2026). Smart irrigation-based internet of things and cloud computing technologies for sustainable farming. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-35810-0>
- Puajpanda, S., Mahapatra, D., Mishra, S., Padhy, N., & Panigrahi, R. (2025). Enhancing Predictive Accuracy in IoT-Based Smart Irrigation Systems: A Comparative Analysis of Advanced Ensemble Learning Models and Traditional Techniques for Soil Fertility Assessment †. *Engineering Proceedings*, 87(1). <https://doi.org/10.3390/engproc2025087065>
- Reyna, A., Martín, C., Chen, J., Soler, E., & Díaz, M. (2018). On blockchain and its integration with IoT. Challenges and opportunities. *Future Generation Computer Systems*, 88, 173–190. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.05.046>
- Roy B.P, U., Sattar, K. N. A., & Elngar, A. A. (2024). A Smart Irrigation System Using the IoT and Advanced Machine Learning Model. *Journal of Smart Internet of Things*, 2024(2), 13–25. <https://doi.org/10.2478/jsiot-2024-0009>
- Saxena, R. (2025). Smart Irrigation Systems: Integrating Iot Sensors And AI-Driven Decision Support For Water Conservation In Farming. In *International Journal of Creative Research Thoughts* (Vol. 13). www.ijert.org
- Younes, A., Ellassad, Z. E. A., Meslouhi, O. El, Ellassad, D. E. A., & Abdel Majid, E. dahbi. (2024). The application of machine learning techniques for smart irrigation systems: A systematic literature review. *Smart Agricultural Technology*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100425>

LAMPIRAN



```
disp = ConfusionMatrixDisplay(  
    confusion_matrix=cm,  
    display_labels=["Tidak Disiram", "Perlu Disiram"]  
)  
  
disp.plot()  
plt.title("Confusion Matrix Klasifikasi Penyiraman")  
plt.show()
```

